

# A 题六张图绘制要求与数据说明

供论文制图与排版使用。每张图均列明绘制内容、坐标与单位、数据文件、字段选取和图注要求。按图号进入对应页，即可查到该图需要的数据。

| 图号  | 建议图名               | 正文位置         |
|-----|--------------------|--------------|
| 图 1 | 问题一指定时刻的径向温湿分布     | 5.1.4 第 9 页  |
| 图 2 | 烘房边界观测及 4 小时后的平台延拓 | 5.2.2 第 11 页 |
| 图 3 | 问题二中心与表面的热湿响应      | 5.2.4 第 12 页 |
| 图 4 | 问题三全域阈值与临界时刻       | 5.3.4 第 15 页 |
| 图 5 | 问题四收缩半径与域内含水率剖面    | 5.4.4 第 18 页 |
| 图 6 | 经验边界阻力的情景比较        | 5.4.6 第 19 页 |

## 数据在哪里

全部路径位于 D:/Document/数学建模/2026CUMCM。各图页列的是完整文件路径；可复制到文件资源管理器的地址栏打开所在文件夹。

图 2 的观测数据可直接用 Excel/WPS 打开以下 CSV：

### 环境观测表

D:/Document/数学建模/2026CUMCM/paper\_output/data\_cleaned/A\_environment\_observed.csv

## 怎样使用这些文件

| 文件类型 | 读取方式与用途                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| CSV  | 用 Excel/WPS 打开。第一行为字段名，后续为数据；使用对应的时间、半径及数值列。                         |
| NPZ  | NumPy 数组文件，不能将其改扩展名当作 Excel 表。用支持 NumPy 的绘图程序按本手册字段读取，或先导出相应数组为 CSV。 |
| JSON | 结构化结果记录。按本手册给出的键名查找事件时间、报告点或六条情景值。                                   |

## 六图共同约定

时间由秒换小时：除以 3600；半径由米换厘米：乘 100；温度由 K 换℃：减 273.15。已经是小时、厘米或摄氏度的列不再转换。

图 1、图 3、图 4 采用 N3200 生产结果，图 5 采用 N6400 生产结果；图 6 全部采用独立 N800 情景。21 个或 121 个绘图位置只是保存的绘图采样点数。

曲线用未舍入数据，四位数值表供核对。数学变量采用 Times New Roman 斜体，单位和说明性下标正体；不同曲线同时用颜色与线型区分。

页码对应当前 31 页论文版。图片插入或重新分页后，以章节及正文“【绘图位置】”定位，再核对正文 20–30 页要求。

# 图 1 问题一指定时刻的径向温湿分布

论文位置：5.1.4 结果分析，表 1 和表 2 分析之后 当前论文第 9 页

## 需要画什么

绘制左右双面板：左图为径向温度，右图为径向干基含水率。七条曲线分别对应 100、300、600、900、1200、1500、1800 s；两个面板使用相同的时间颜色和图例次序。

| 坐标   | 要求                               |
|------|----------------------------------|
| 两图横轴 | 距中心距离 $r / \text{cm}$ ，0–2 cm    |
| 左图纵轴 | 温度 $T / ^\circ\text{C}$          |
| 右图纵轴 | 干基含水率 $C / (\text{kg 水/kg 干物质})$ |

## 需要哪些数据

### 主数据文件

D:/Document/数学建模/2026CUMCM/paper\_output/results/production/final\_v6a/figures/fig\_q1\_profiles\_data.npz

| 字段            | 形状与取法                                    |
|---------------|------------------------------------------|
| times_s       | 7 个时刻；作为曲线标签，单位 s。                       |
| radii_m       | 121 个物理半径；乘 100 得到横轴 cm。                 |
| temperature_C | 7×121 数组；第 i 行对应 times_s[i]，无需再减 273.15。 |
| C             | 7×121 数组；第 i 行与左图同一时刻，直接作为右图纵轴。          |

## 作图和核对要求

每个时刻取完整 121 点曲线，标明中心  $r=0$  和表面  $r=2 \text{ cm}$ 。用线图展示模型结果；正文表 1、表 2 的五个指定半径只用于四位数值核对。

### 核对温度表

D:/Document/数学建模/2026CUMCM/paper\_output/results/production/final\_v6a/outputs/q1\_paper\_temperature.csv

### 核对含水率表

D:/Document/数学建模/2026CUMCM/paper\_output/results/production/final\_v6a/outputs/q1\_paper\_moisture.csv

## 图注应注明

问题一、附录 2 物性、固定半径 2 cm、N3200 数值结果；表面先响应，中心含水率变化滞后。中心显示 2.5500 不表示其未舍入值始终不变。

## 图 2 烘房边界观测及长期平台延拓

论文位置：5.2.2 变量定义与公式推导，边界延拓公式之后 当前论文第 11 页

### 需要画什么

上图画 0–4 h 环境温度原始点与分段线性插值，下图画环境水分指标。再用较长时间轴或插图展示 4–60 h 平台；在  $t=4$  h 处画竖线，区分观测区间和假设延拓区间。

| 坐标   | 要求                               |
|------|----------------------------------|
| 横轴   | 时间 $t/h$ ；观测细图 0–4 h，长期图 0–60 h。 |
| 上图纵轴 | 环境温度 $/^{\circ}\text{C}$ 。       |
| 下图纵轴 | 环境水分指标 $/(kg/kg)$ ，不能标作相对湿度百分比。  |

### 观测数据直接取这里

#### 原始观测数值的清洗表

D:/Document/数学建模/2026CUMCM/paper\_output/data\_cleaned/A\_environment\_observed.csv

| 字段                     | 具体用途                                |
|------------------------|-------------------------------------|
| time_h                 | 横轴；241 条记录覆盖 0–4 h，另有 1 行表头。        |
| temperature_C          | 上图观测点纵轴。                            |
| air_moisture_kg_per_kg | 下图观测点纵轴。                            |
| time_s、temperature_K   | 辅助单位列；不与 time_h、temperature_C 重复转换。 |

### 4 小时后的数据怎样处理

CSV 只有 0–4 h 观测。4 h 之后的平台由模型边界假设构造：对  $4 < t \leq 60$  h，温度恒取  $50^{\circ}\text{C}$ ，环境等效边界指标恒取 0.05。画成两条水平虚线，不添加“实测点”标记。

| 位置                       | 温度 $/^{\circ}\text{C}$ | 水分指标 $/(kg/kg)$ |
|--------------------------|------------------------|-----------------|
| $t=0$ h 观测               | 28                     | 0.01963         |
| $t=4$ h 末次观测             | 50.165                 | 0.04986         |
| $t=4$ h 右侧极限至 60 h 的假设平台 | 50                     | 0.05            |

相邻观测点直接连线即为线性插值。保留 4 h 处的实际末点；平台从 4 h 右侧开始，可用开 endpoint 或图注说明小跳变，不把末点改为 50 与 0.05。

### 平台设置记录

D:/Document/数学建模/2026CUMCM/paper\_output/results/production/final\_v6a/Q23/summary.json

读取 settings 中的 boundary\_extension=nominal、tail\_temperature\_C=50.0、tail\_equilibrium=0.05。图注写明：0–4 h 为观测与线性插值，4 h 后为假设延拓；空气指标映射为材料等效边界量属于模型假设。

## 图 3 问题二中心与表面的热湿响应

论文位置：5.2.4 结果分析，表 3 和表 4 分析之后 当前论文第 12 页

### 需要画什么

分别绘制温度和含水率两个时间面板，每个面板均包含中心、表面两条曲线。温度图展示 0–4 h；含水率图展示 0 至临界达标附近。两面板中心与表面使用一致的颜色或线型。

| 坐标    | 要求                                             |
|-------|------------------------------------------------|
| 两图横轴  | 时间 $t/h$ ；允许采用不同横轴范围。                          |
| 温度纵轴  | $T/^{\circ}\text{C}$ ；突出早期升温与中心滞后。             |
| 含水率纵轴 | 干基 $C/(kg/kg)$ ；中心 $r=0$ ，表面 $r=2\text{ cm}$ 。 |

### 需要哪些数据

#### 主数据文件

D:/Document/数学建模/2026CUMCM/paper\_output/results/production/final\_v6a/Q23/sampled\_solution.npz

| 字段         | 形状与取法                               |
|------------|-------------------------------------|
| times_s    | 3452 个保存时刻；除 3600 转换为小时。            |
| material_x | 21 个材料位置，首项 0、末项 1；首列为中心，末列为表面。     |
| T_K        | $3452 \times 21$ ；取首列和末列，再减 273.15。 |
| C          | $3452 \times 21$ ；取首列和末列，保持原精度。     |

### 筛选时间与核对

温度曲线保留  $\text{times\_s} \leq 14400$  的样点。含水率曲线保留至临界根约 57.47230195056044 h；若显示严格报告点，使用 summary.json 中的 completion 记录，不把临界等号根当作严格达标点。

### 事件与报告时刻

D:/Document/数学建模/2026CUMCM/paper\_output/results/production/final\_v6a/Q23/summary.json

### 表 3 与表 4 的核对文件

D:/Document/数学建模/2026CUMCM/paper\_output/results/production/final\_v6a/outputs/q2\_paper\_temperature.csv

### 含水率核对文件

D:/Document/数学建模/2026CUMCM/paper\_output/results/production/final\_v6a/outputs/q2\_paper\_moisture.csv

### 图注应注明

问题二、附录 3 整组变物性、固定半径、N3200、4 h 后名义平台。问题二从均匀初始状态单独起算；不要接到问题一 1800 s 的末态。升温接近完成不等于全域含水率已达标。

# 图 4 问题三全域阈值与临界时刻

论文位置：5.3.4 结果分析，达标过程说明处 当前论文第 15 页

## 需要画什么

主图画中心、表面及全域最大含水率，叠加  $C=0.15\text{ kg/kg}$  水平阈值线。增加临界时刻附近放大图，区分临界等号根与严格可行报告点。中心与最大值重合时直接重合，不人为错开曲线。

| 坐标  | 要求                                     |
|-----|----------------------------------------|
| 主图  | 横轴 $t/h$ ，可设 0–60 h；纵轴干基 $C/(kg/kg)$ 。 |
| 放大图 | 横轴相对临界根的秒差；纵轴全域最大 $C$ 减 0.15。          |

## 主图和放大图分别取数

### 主图优先数据

D:/Document/数学建模/2026CUMCM/paper\_output/results/production/final\_v6a/figures/fig\_q3\_drying\_data.npz

| 字段                 | 具体用途                                       |
|--------------------|--------------------------------------------|
| times_s            | 266 个时刻；除 3600。实际终点 206902 s，约 57.47278 h。 |
| centre_C、surface_C | 中心与真实表面曲线。                                 |
| max_C              | 生产全体离散节点的最大值；不要改取 21 个稀疏半径的最大值。            |

## 放大图已有保存样点

D:/Document/数学建模/2026CUMCM/paper\_output/results/production/final\_v6a/Q23/sampled\_solution.npz

用末尾 times\_s 和 C 首列显示根附近的已有中心样点，并明确为样点连线。主图的全域最大曲线仍取 max\_C；严格报告点不在该 NPZ 中，另从下列 JSON 取数。

## 临界根与严格报告点

D:/Document/数学建模/2026CUMCM/paper\_output/results/production/final\_v6a/Q23/summary.json

| 标记    | 时间 / h            | 最大干基含水率             |
|-------|-------------------|---------------------|
| 临界根   | 57.47230195056044 | 0.15                |
| 严格报告点 | 57.4724           | 0.14999989718225315 |

JSON 读取 completion 对象：critical\_event\_h 为临界小时，reported\_drying\_time\_h 为报告小时，reported\_time\_s 为报告秒数，max\_C\_at\_reported\_time 为报告点的全域最大含水率。

两点相差约 0.353 s；放大图需有足够分辨率。60 h 只是可选轴上限，已计算终点之后留空，不继续外推曲线。

## 图注应注明

N3200、4 h 后长期边界假设；0.15 等号对应临界根，严格报告点才满足全域最大值低于 0.15。不要用四位显示浓度判断严格性，也不把该图解释为物理置信区间。

图 5 问题四收缩半径与域内含水率剖面

论文位置：5.4.4 结果分析，表 6 和表 7 分析之后 当前论文第 18 页

需要画什么

左图画半径随时间的变化，并标出右图选用时刻；右图在真实物理半径上画含水率剖面。建议选 0、6、12、24、48 h 及临界根 51.09057478683054 h。每条曲线均在该时刻的真实表面终止。

| 坐标 | 要求                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| 左图 | 时间 $t / \text{h}$ ，半径 $R / \text{cm}$ 。                             |
| 右图 | 物理半径 $r / \text{cm}$ ，干基 $C / (\text{kg}/\text{kg})$ 。横轴可共用 0–2 cm。 |

需要哪些数据

半径观测数据

D:/Document/数学建模/2026CUMCM/paper\_output/data\_cleaned/A\_radius\_observed.csv

145 条数据记录，另有 1 行表头；time\_h 和 radius\_cm 可直接作图。覆盖 0–72 h、间隔 0.5 h；模型按相邻点线性插值。

含水率剖面与当前半径

D:/Document/数学建模/2026CUMCM/paper\_output/results/production/final\_v6a/Q4/sampled\_solution.npz

| 字段         | 形状与取法                           |
|------------|---------------------------------|
| times_s    | 3069 个时刻；选定六个时刻均已有保存样点。         |
| material_x | 21 个 0–1 材料位置。                  |
| radius_m   | 与 times_s 逐项对应，乘 100 得到当前半径 cm。 |
| C          | 3069×21；第 i 行作为对应时刻的含水率剖面。      |

对第 i 个选定时刻：横轴  $r_{\text{cm}} = \text{material\_x} \times \text{radius\_m}[i] \times 100$ ；纵轴取  $C[i,:]$ 。最后一个材料位置等于 1，所以自动包含真实表面端点。

| 时刻 / h  | 0      | 6      | 12     | 24     | 48     | 临界根    |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 半径 / cm | 2.0000 | 1.3740 | 1.2480 | 1.2040 | 1.2000 | 1.2000 |

域外与图注要求

$r > R(t)$  处无药材，留空或用灰区说明，不填零、不补线。叠加多时刻曲线时用各自颜色标注表面端点；需要分别标灰区时采用小面板。

图注明附录 4 物性、同比径向收缩、固定轴向长度、N6400。与问题三比较同时改变物性与几何，不把全部时差归因于纯收缩。

正文含水率核对表

D:/Document/数学建模/2026CUMCM/paper\_output/results/production/final\_v6a/outputs/q4\_paper\_moisture.csv

正文半径核对表

D:/Document/数学建模/2026CUMCM/paper\_output/results/production/final\_v6a/outputs/q4\_paper\_radius.csv

## 图 6 经验边界阻力的情景比较

论文位置：5.4.6 边界阻力的补充修正之后 当前论文第 19 页

### 需要画什么

横轴  $p=1、2、4$ ，画两组带标记的折线或分组柱图：一组为问题二三定半径、附录 3 物性，另一组为问题四收缩、附录 4 物性。所有点统一使用 N800 和零潜热负荷设置。

| 坐标 | 要求                             |
|----|--------------------------------|
| 横轴 | 经验形状参数 $p$ ，无量纲，仅画 1、2、4。      |
| 纵轴 | 临界时长 / h，采用等号事件时间，不采用严格上取报告时间。 |

### 唯一取数文件与筛选条件

#### 六个情景数据源

D:/Document/数学建模/2026CUMCM/paper\_output/results/crossvalidation/isotherm\_closure\_v1/isotherm\_closure.json

读取 scenarios 数组，筛选 intervals=800、latentFraction=0、isothermShapeP 为 1/2/4、status=computed\_event\_only。每条记录统一取顶层 event\_h 字段，不混用嵌套输出中的显示值。

| 字段             | 作用                           |
|----------------|------------------------------|
| scenario       | 用 iso_p1_Q23 等名称区分 $p$ 值及问题。 |
| isothermShapeP | 横轴 $p$ 。                     |
| event_h        | 纵轴临界时长，保留原始精度。               |

### 可直接录入的六个数据点

| $p$ | 问题二三临界时长 / h       | 问题四临界时长 / h        |
|-----|--------------------|--------------------|
| 1   | 57.47232976256206  | 51.090599155463806 |
| 2   | 59.623901353233975 | 52.22830295685303  |
| 4   | 65.4447491379564   | 55.31621495305313  |

情景名依次为 iso\_p1\_Q23、iso\_p2\_Q23、iso\_p4\_Q23，以及对应 iso\_p1\_Q4、iso\_p2\_Q4、iso\_p4\_Q4。绘图使用上表精度，标注可显示四位小数。

### 图注与比较范围

$p=1$  使用同一 N800 情景族的基线，不替换为正文 N3200 或 N6400 生产时长。不同  $p$  之间连线仅辅助阅读，不画未经计算的  $p$  值，不添加误差棒或置信带。

建议图注：在相同 N800 网格及零潜热负荷下比较  $p=1、2、4$  的经验边界阻力情景。该族尚未由真实药材等温线标定，结果仅说明所选边界解释对临界时长的影响。

本图不证明真实干燥时长的全局下界、任意  $p$  下的单调性或实测预测准确率。